

АЛГЕБРА 23.11.

ПОЛИНОМЫ.

$P \in \mathbb{R}[x]$, Q — сопряжённый

$$P = \frac{a}{b} Q(x).$$

Т. 2. $\exists Q$ — приводим над $\mathbb{Q} \Rightarrow$ приводим над $\mathbb{Z}$.

Q не приводим над $\mathbb{Z} \Rightarrow Q$ не приводим над $\mathbb{Q}$.

Доказ-во: $\exists Q$ приводимо над $\mathbb{Q} \Rightarrow \exists R, S \in \mathbb{P}[x]$
 $Q = RS \wedge \deg(R, S) \geq 1.$

$$R = \frac{A}{b} R' ; \quad R = \frac{a_n}{b_n} x^n + \frac{a_0}{b_0}$$

$$A = (a_n, \dots, a_0) \quad S =$$

$$b =$$

Кр. Эйзенштейна неприводимости полинома

$$P_n(x) = p_n x^n + \dots + p_0$$

$\exists d$ — простое: 1) $d \nmid p_n$

2) $d \mid p_j, j = 0, \dots, n-1 \Rightarrow P(x)$ неприводим в $\mathbb{Z}$.

3) $d \nmid p_0$

Доказ-во: от противного:

Слева — кр. терм $\neq$ приводимости!
 $x^n + 2$

Задача: найти неприводимый многочлен,
 и вычис. к. Эйз.

Целочисленные корни.

$$T. \quad x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \in \mathbb{Z}[x].$$

↑
какие целые корни?

$$\text{Омбел: } p(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha \mid a_n.$$

$$\text{Док-во: } a_n = \prod_{i=1}^n a_i (-1)^n, \text{ где по схеме Горнера}$$

Алгоритм нахождения: $p = R(0)$.

$$\frac{p_0}{a_n} \in \mathbb{Z} \quad ; \quad \text{смотрим: } p(1) = 0(?)$$

$$\text{Отсюда: } p(x) = (x - \alpha) Q(x). \quad Q(x) \text{ имеет коэф. } \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{c} \parallel \\ p(x) : x - \alpha \\ \parallel \\ \frac{p(1)}{1 - \alpha} \in \mathbb{Z} \end{array}$$

$$T. \quad \forall x: \begin{array}{l} p(1) = 0, \\ p(x) = 0. \end{array} \Rightarrow x \in \mathbb{Z}$$

РАЦ-КЕ ДРОБИ. (Например: рач числа)

$$\exists k, \quad k \times k \quad \leftarrow \text{декартово координат}$$

$$(a/b) * (c/d) =$$

$$(ad + bc) / (bd)$$